計算・数理物理班　難易度 ★★★

AdS/CFT 対応と Hawking-Page 相転移

高谷 賢裕

1　AdS/CFT 対応

AdS/CFT 対応とは、$d+1$ 次元 Anti-de Sitter 空間 (バルク) における量子重力理論が、その d 次元境界上で定義された共形場理論 (Conformal Field Theory) と等価であるという主張です。ここでは、その主張を定量的に表現した**バルク境界関係式**を導きます。

1.1　AdS_3 空間

AdS_3は、負の宇宙定数を持つ Einstein 方程式の 3 次元真空解です。

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 0, \quad \Lambda = -\frac{1}{\ell^2} < 0$$

ただし、ℓ は AdS 半径と呼ばれる量です。

具体的な AdS_3 の解として以下の 2 つが挙げられます。またこれらの空間は、それぞれ timelike な境界 (**漸近境界**) をもちます。

1. **Global AdS_3**

$$\mathrm{d}s^2 = -\left(\frac{r^2}{\ell^2}+1\right)\mathrm{d}t^2 + \left(\frac{r^2}{\ell^2}+1\right)^{-1}\mathrm{d}r^2 + r^2\,\mathrm{d}\phi^2$$

漸近境界：$\mathbb{R}\times S^1 (r\to\infty)$

2. **BTZ ブラックホール**

$$\mathrm{d}s^2 = -\frac{r^2-R_\mathrm{H}^2}{\ell^2}\mathrm{d}t^2 + \frac{\ell^2}{r^2-R_\mathrm{H}^2}\mathrm{d}r^2 + r^2\,\mathrm{d}\phi^2$$

漸近境界：$\mathbb{R}\times S^1 (r\to\infty)$

ブラックホール：$0<r<R_\mathrm{H}$

ただし、いずれの解においても $0 \le \phi \le 2\pi$ です。[1]

1.2　重力経路積分

ここでは、境界条件の課された 3 次元の**重力経路積分**を定義します。

z を漸近境界に直交するバルク方向の座標とし、境界条件を課す境界面を $\partial\mathcal{M}: z=\epsilon \ll \ell$ にとります。さらに、$\partial\mathcal{M}$ 上の計量を γ_{ab} とします。

AdS_3 の計量は次のように書き直せます (**Fefferman-Graham ゲージ**)。

$$\mathrm{d}s^2 = \frac{\ell^2}{z^2}\left(\mathrm{d}z^2 + G_{ab}(z,x)\,\mathrm{d}x^a\,\mathrm{d}x^b\right)$$
$$G_{ab}(z,x) = G^{(0)}_{ab}(x) + z^2 G^{(2)}_{ab}(x) + \cdots$$

$\partial\mathcal{M}$ での誘導計量は次のようになります。

$$g_{ab}|_{z=\epsilon} = \frac{\ell^2}{\epsilon^2}G^{(0)}_{ab}(x) + \cdots$$

よって、境界条件として $G^{(0)}_{ab} = \gamma_{ab}$ とすれば、$z=\epsilon$ における誘導計量をリスケールすることで $\partial\mathcal{M}$ 上の計量が得られます[2]。

したがって、境界条件を満たすバルク計量をすべて足し上げることで得られる重力経路積分を次のように書きます。

$$Z_\mathrm{grav}[\gamma_{ab}] = \int \mathcal{D}g_{\mu\nu}\Big|_{G^{(0)}_{ab}=\gamma_{ab}} e^{-I_\mathrm{grav}[g_{\mu\nu}]}$$

ただし、$I_\mathrm{grav}[g_{\mu\nu}]$ は重力理論の作用です。

しかし、これは素朴には計算することができません。そこで、**半古典近似**を用い、これを鞍点法で近似して計算することにします。

具体的には、古典解である計量 $g^{(l)}_{\mu\nu}$ による寄与が支配的であるとして、次のように計算します。

$$\int \mathcal{D}g_{\mu\nu}\ e^{-I_\mathrm{grav}[g_{\mu\nu}]} \simeq \sum_l e^{-I_\mathrm{grav}[g^{(l)}_{\mu\nu}]}$$

ただし、古典解が複数ある場合を考え、l でラベル付けしています。

1.3　バルク境界関係式

2 次元時空 $\partial\mathcal{M}$ 上に CFT が定義され、これに双対な重力理論が、$\partial\mathcal{M}$ を境界にもつ 3 次元バルク時空 $\mathcal{M}$ 上に定義されている状況を考えます。

両者の理論が等価であれば、境界上での CFT 経路積分 Z_CFT と、境界条件を課したバルク時空中の重力理論の経路積分 Z_grav が等しくなります。

$$Z_\mathrm{CFT}[\gamma_{ab}] = Z_\mathrm{grav}[\gamma_{ab}]$$

これを**バルク境界関係式**とよびます。

また、双対な CFT の中心電荷 c は**Brown-Henneaux の中心電荷**と呼ばれ、次の関係を持ちます。

$$c = \frac{3\ell}{2G}$$

2　Hawking-Page 相転移

2.1　有限温度密度行列

実際に 2 次元共形場理論において有限の逆温度 β を持つ密度行列 ρ_β に双対なバルク時空を考えてみます。そのために、ここでは次の CFT 分配関数 $Z_\mathrm{CFT}(\beta)$ を、バルク境界関係式を用いて重力理論から計算します。

一般に $Z_\mathrm{CFT}(\beta)$ は、Euclid 時間方向の周期が β、空間方向の周期が $R=2\pi\ell$

[1] BTZ ブラックホールは適当な $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ の離散群で割ることにより、ϕ に周期性を課しています。

[2] 漸近境界上に定義する場の量子論に共形対称性を課すため、この境界条件を採用しています。

の 2 次元トーラス上の CFT 経路積分によって計算できます。よって、$Z_{\mathrm{CFT}}(\beta)$ は次のようにして重力理論から計算することができます。

1. トーラスを境界に持ち、境界で計量が平坦になる Einstein 方程式の解 $\{g_{\mu\nu}^{(l)}\}$ を求める。
2. 各解による重力経路積分への寄与 $e^{-I_{\mathrm{grav}}[g_{\mu\nu}^{(l)}]}$ の和をとる。

$$Z_{\mathrm{CFT}}(\beta) = \sum_l e^{-I_{\mathrm{grav}}[g_{\mu\nu}^{(l)}]}$$

2.2 双対なバルク時空

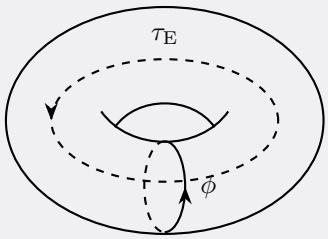
2 次元トーラスを境界に持つような Euclidean 時空のうち、主要な寄与を持つのは、Global AdS_3 と BTZ ブラックホールになります。以下では Euclid 時間を τ_{E} と置きます。

Global AdS_3 については、$r \ll \ell$ 近傍での計量は次のように与えられます。

$$\mathrm{d}s^2 \simeq \mathrm{d}\tau_{\mathrm{E}}{}^2 + \mathrm{d}r^2 + r^2\,\mathrm{d}\phi^2$$

極座標の計量との類似性から、ϕ 方向のサイクルはバルク中を連続的に変形させることで 1 点に収縮させることができますが、τ_{E} 方向のサイクルに対してはこの操作ができません。

図 1: Euclidean Global AdS_3



BTZ ブラックホールに対しては、$r = R_{\mathrm{H}}$ 近傍における計量は、

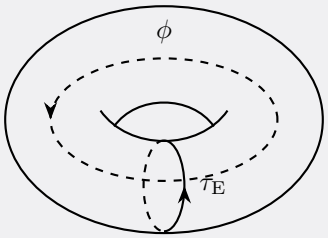
$$r =: R_{\mathrm{H}} + \frac{R_{\mathrm{H}}}{2\ell^2}\rho^2$$

により定まる座標 ρ を用いて次のようになります。

$$\mathrm{d}s^2 \simeq \mathrm{d}\rho^2 + \frac{R_{\mathrm{H}}^2\rho^2}{\ell^4}\,\mathrm{d}\tau_{\mathrm{E}}^2 + R_{\mathrm{H}}^2\,\mathrm{d}\phi^2$$

よって τ_{E} の周期は β であるから $\beta = 2\pi\ell^2/R_{\mathrm{H}}$ と定まります。さらに、Global AdS_3 とは異なり、τ_{E} 方向のサイクルが可縮になります。

図 2: Euclidean BTZ ブラックホール



2.3 重力経路積分への寄与

2 つの時空の具体的な重力経路積分への寄与 $I_{\mathrm{GAdS}}, I_{\mathrm{BTZ}}$ を計算します。

AdS 半径が ℓ の AdS_3 時空における I_{grav} は次の通りです。

$$I_{\mathrm{grav}} = -\frac{1}{16\pi G}\int_{\mathcal{M}} \mathrm{d}^3x\sqrt{g}(R - 2\Lambda) - \frac{1}{8\pi G}\int_{\partial\mathcal{M}} \mathrm{d}^2y\sqrt{h}(K - \frac{1}{\ell})$$

ただし h, K は、それぞれ境界 $\partial\mathcal{M} : r = r_\infty$ における誘導計量の行列式と外曲率のトレースです。

これにより、各時空の寄与は次のように計算されます [1]。

$$\begin{aligned} I_{\mathrm{GAdS}} &= \frac{1}{16\pi G}\int_0^{r_\infty}\mathrm{d}r\int_0^{\beta}\mathrm{d}\tau_{\mathrm{E}}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi\,\frac{4r}{\ell^2} \\ &\quad - \frac{1}{8\pi G}\int_0^{\beta}\mathrm{d}\tau_{\mathrm{E}}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi\,\frac{2r_\infty^2 + \ell^2}{\ell^2} \\ &\quad - \frac{1}{8\pi G}\int_0^{\beta}\mathrm{d}\tau_{\mathrm{E}}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi\,\frac{r_\infty\sqrt{r_\infty^2 + \ell^2}}{\ell^2} \\ &= -\frac{c\pi}{6}\left(\frac{\beta}{R}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{\mathrm{BTZ}} &= \frac{1}{16\pi G}\int_{R_{\mathrm{H}}}^{r_\infty}\mathrm{d}r\int_0^{\beta}\mathrm{d}\tau_{\mathrm{E}}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi\,\frac{4r}{\ell^2} \\ &\quad - \frac{1}{8\pi G}\int_0^{\beta}\mathrm{d}\tau_{\mathrm{E}}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi\,\frac{2r_\infty^2 - R_{\mathrm{H}}^2}{\ell^2} \\ &\quad - \frac{1}{8\pi G}\int_0^{\beta}\mathrm{d}\tau_{\mathrm{E}}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi\,\frac{r_\infty\sqrt{r_\infty^2 - R_{\mathrm{H}}^2}}{\ell^2} \\ &= -\frac{c\pi}{6}\left(\frac{R}{\beta}\right) \end{aligned}$$

2.4 分配関数と相転移

以上の議論から、$Z_{\mathrm{CFT}}(\beta)$ は次のように求まります。

$$\begin{aligned} Z_{\mathrm{CFT}}(\beta) &\simeq e^{-I_{\mathrm{GAdS}}} + e^{-I_{\mathrm{BTZ}}} \\ &= e^{\frac{c\pi}{6}\left(\frac{\beta}{R}\right)} + e^{\frac{c\pi}{6}\left(\frac{R}{\beta}\right)} \end{aligned}$$

これより、低温 $\beta \gg 1$ では $e^{-I_{\mathrm{GAdS}}}$ の寄与が支配的ですが、高温 $\beta \ll 1$ では $e^{-I_{\mathrm{BTZ}}}$ の寄与が支配的になります。

これは、ρ_β に双対なバルク時空が、低温では Global AdS_3 ですが、高温では BTZ ブラックホールに切り替わることを意味します。これを**Hawking-Page 相転移**と呼びます。

高温においてブラックホール時空へと双対な時空が相転移することは、エネルギースケールの直感とも一致します。

また、このような相転移は他の例でも見られ、代表的な例としてレプリカワームホール[3]があり、近年のホログラフィー原理の重要な結果となっています。

参考文献

[1] 宇賀神 知紀. 創発するブラックホール 量子情報理論と AdS/CFT 対応からのアプローチ. Vol. 205. SGC ライブラリ. サイエンス社, 2025.

[3] 詳しくは素粒子物理班の「ホログラフィー原理とレプリカワームホール」をご覧ください！